

Uma ferramenta de ensino de circuitos lógicos para deficientes visuais

Igor Steinmacher¹, Igor Scaliante Wiese¹

¹UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
BR 369 - km 0,5 - Caixa Postal 271 - CEP 87301-006
Campo Mourão, PR

igorfs@utfpr.edu.br, igor@utfpr.edu.br

Resumo. *O ensino de lógica digital inclui a representação de expressões lógicas de maneira gráfica, através de diagramas de circuitos lógicos. Este tipo de representação se torna um obstáculo quando é necessário o ensino a deficientes visuais. O uso de softwares leitores de tela, que reproduzem conteúdos textuais apresentados na tela em forma de áudio, são uma ótima forma de inclusão dos deficientes visuais no processo de ensino aprendizagem. Porém, estes softwares não são capazes de reproduzir representações gráficas. Este artigo apresenta como uma ferramenta pode apoiar o ensino de lógica digital para deficientes visuais, utilizando mecanismos não visuais na representação de circuitos lógicos. Tal ferramenta utiliza como base arquivos gerados pela Klogic, uma ferramenta gráfica de criação de circuitos lógicos, possibilitando que usuários videntes acessem a representação gráfica e deficientes visuais acessem a representação textual de um mesmo conteúdo.*

1. Introdução

A aprendizagem sempre foi objeto de estudo da humanidade. Recentemente, as pesquisas têm considerado o uso de recursos tecnológicos para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente, quando diz respeito à utilização de tecnologia para oferecer apoio ao ensino de pessoas portadoras de alguma necessidade especial.

Promover ao deficiente visual um aprendizado "completo", que proporcione uma melhor comunicação e interação com o meio que o engloba e, conseqüentemente, melhore o seu aprendizado é um desafio motivador e importante. É preciso pensar soluções que permitam a inclusão dos portadores de necessidades especiais na sociedade atual, globalizada e exigente.

Na atualidade, pode-se perceber a grande contribuição que a área de informática tem dado quando se trata de superar desigualdades, aumentando a inclusão de pessoas com deficiência visual. As ferramentas computacionais abrem um espaço de oportunidades, principalmente para as pessoas cujos padrões de aprendizagem não seguem os quadros típicos de desenvolvimento [1].

A Política Nacional de Educação Especial [2] se mostra preocupada com a garantia de acessibilidade em todos os espaços e ações escolares, nos sistemas de informação, nos sítios eletrônicos, nos mobiliários, no transporte escolar e também nos materiais

didáticos e pedagógicos. Portanto, a preparação do material didático deve ser feita de maneira igual para estudantes com e sem deficiência.

É possível notar que, gradativamente, essas políticas de inclusão têm surtido efeito e cada vez mais pessoas com necessidades especiais têm alcançado as salas de aula [3]. Além disso, percebe-se também um esforço para que pessoas com e sem deficiência convivam na mesma sala de aula. No entanto, o que parece ser altamente saudável, pode funcionar como uma atitude discriminatória, se a didática do professor e o material instrucional não forem adequados a todos [4].

Para Santarosa [5], as Tecnologias de Interação e Comunicação (TICs) devem ser utilizadas para amenizar a discriminação social existente em nossa sociedade com relação às pessoas portadoras de alguma necessidade especial. Neste sentido, quaisquer recursos computacionais, sejam elas de hardware ou software, podem contribuir para a melhoria do aprendizado de indivíduos que não seguem os padrões de aprendizagem típicos e tradicionais. É importante mencionar que pessoas limitadas por deficiências não são menos desenvolvidas, mas se desenvolvem de forma diferente. Portanto, é possível dizer que, por meio da utilização das TICs, as mais diversas incapacidades podem ser superadas.

No caso específico de deficientes visuais, o uso de softwares leitores de tela (que transformam em áudio os conteúdos textuais apresentados na tela do computador), são fortes aliados para superar os problemas gerados pela falta de interação e comunicação. Entretanto, estes softwares não são capazes de ler representações simbólicas ou gráficas, dificultando a troca de informações entre pessoas videntes e deficientes visuais.

A representação gráfica de informação é utilizada em diversas áreas de conhecimento humano, devido a sua facilidade de entendimento e riqueza para descrever artefatos. Porém, esta natureza visual os torna praticamente inacessíveis para deficientes visuais. Em áreas de projeto de softwares e hardwares, o uso de diagramas é fundamental para o avanço tecnológico e a habilidade de gerar e interpretar estes diagramas é diferencial no mercado de trabalho [6]. Portanto, ensinar os estudantes a desenvolver diagramas é um componente fundamental em sua instrução [7]. Para permitir que deficientes visuais tenham as mesmas condições de videntes, é necessário que existam meios que propiciem a aprendizagem destes diagramas de maneira não visual.

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma ferramenta que apoie o ensino de lógica digital, oferecendo igualdade de condições para estudantes com e sem deficiência. Esta ferramenta permite que um mesmo exemplo seja compartilhado entre professor e alunos, independentemente da deficiência, convertendo diagramas de circuitos lógicos para uma estrutura textual que pode ser lida por softwares leitores de tela. Além disso, a ferramenta permite que os alunos portadores de deficiência visual criem diagramas alimentando o sistema com conteúdo textual.

O restante deste artigo está estruturado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta os mecanismos existentes para ensino de deficientes visuais; na seção 3 é apresentada a ferramenta de apoio ao ensino de lógica digital e seus detalhes de funcionamento; e, por fim, a seção 4 traz as considerações finais e os trabalhos futuros.

2. Educação para Deficientes Visuais

De acordo com Meira [3], deficientes visuais necessitam de recursos especiais para que sua compreensão na assimilação do conhecimento seja facilitada. Para Oliveira [8], os recursos de acessibilidade podem ser criados e desenvolvidos potencializando-se as atividades motoras não afetadas pela deficiência, como por exemplo, o tato e a audição em relação aos deficientes visuais. Portanto, a inclusão dos deficientes em salas de aula tem como primeiro e maior obstáculo a criação de material didático não discriminatório.

Vygotsky [9] considera a aprendizagem como um processo social na qual os sujeitos constroem seus conhecimentos por sua interação com o meio e com os outros, numa relação constante entre fatores internos e externos. Assume-se então que esta inclusão não diz respeito apenas ao entendimento por parte de todos os alunos (independente da deficiência), mas também à criação de um ambiente com condições adequadas para que a interação entre os alunos e entre alunos e professor ocorra de maneira produtiva.

Dentre os possíveis mecanismos de criação de materiais didáticos, destacam-se o uso de Braille, outros materiais táteis e o uso de softwares de acessibilidade. Estes mecanismos serão apresentados no restante desta seção.

2.1. Braille

O sistema Braille de escrita e leitura, desenvolvido pelo francês Louis Braille, caracteriza-se, ainda nos dias atuais, como a mais importante contribuição dada ao deficiente visual. Por permitir a leitura e a escrita, possibilitou a inclusão na sociedade, pelo acesso à educação e a informação e, conseqüentemente, nas mais diversas áreas do conhecimento científico. Apesar da representação da informação nesse sistema ser bastante simples, observa-se o grande consumo de papel e também de espaço físico adequado para armazenamento dos livros e afins [10].

Ferronato [4] afirma que, normalmente, quem tem conhecimento de Braille são os professores especialistas no ensino para deficientes visuais e alunos deficientes visuais, mas não a maioria. Professores regulares dificilmente sabem usá-lo e mesmo que soubessem teriam que preparar dois tipos de material instrucional: um para os deficientes visuais e outro para os videntes.

2.2. Outros Métodos Táteis

A ausência da modalidade visual exige experiências alternativas de desenvolvimento, a fim de cultivar a inteligência e promover capacidades sócio-adaptativas. O ponto central desses esforços é a exploração do pleno desenvolvimento tátil [11]. Nesse processo, segundo Griffin e Gerber [12], fica implícita uma compreensão das sequências do desenvolvimento dentro da modalidade tátil. São elas:

- consciência de qualidade tátil;
- reconhecimento da estrutura e da relação das partes com o todo;
- compreensão de representações gráficas;
- utilização de simbologia.

Portanto, outra alternativa para permitir a inclusão de deficientes visuais no processo de aprendizado é o uso de outros métodos táteis. Algumas disciplinas e pesquisas apresentam este tipo de método como a solução para o ensino de deficientes visuais, citando, por exemplo o ábaco para a matemática [4], objetos para aprendizado de geometria [13], mapas cartográficos táteis [14] ou ainda a criação de diagramas UML, como em [7].

Porém, existem casos em que é necessário executar ações sobre os recursos visuais, o que não é atendido pelos materiais táteis utilizados por deficientes visuais. É o caso de do Multiplano na matemática [4] e de diagramas relacionados a projetos de software e hardware.

2.3. Softwares de Acessibilidade

Como já ressaltado, as TICs têm servido de apoio aos portadores de vários tipos de deficiência quando se trata da inclusão destes indivíduos. No caso dos deficientes visuais, em particular, o uso do computador se tornou possível majoritariamente graças aos leitores de tela [10]. Leitores de tela são softwares que capturam informações textuais da tela do computador e as transformam em áudio utilizando um sintetizador de voz.

Baseado em [10], fica claro que as ferramentas computacionais estão substituindo, gradualmente, os métodos táteis, visto que a gama de informações a qual permitem acesso é bem mais vasta, não necessitam de espaço físico específico para armazenamento e ainda permitem outras funcionalidades existentes apenas no mundo computacional.

Dentre os leitores de tela existentes no mercado atual, podem-se destacar:

1. JAWS - Job Access With Speech [15], baseado em ambiente Windows;
2. DOSVox [16], ambiente para deficientes visuais baseada no ambiente DOS;
3. Linvox [17], distribuição do DOSVox para Linux;
4. ORCA [18], é um software de caráter livre para Gnome na plataforma Linux.

3. Ferramenta de apoio ao ensino de circuitos lógicos para deficientes visuais

A fim de propiciar a inclusão dos alunos deficientes visuais no aprendizado da lógica digital, foi criada uma ferramenta que transforma o conteúdo gráfico dos diagramas de circuitos lógicos em texto. O objetivo principal desta ferramenta é possibilitar a inclusão dos alunos deficientes visuais. Além disso, a ferramenta traz facilidade ao professor, uma vez que possibilita desenvolver o material instrucional específico da lógica digital uma única vez.

Para a primeira versão da ferramenta, foram criados mecanismos que permitem a interação entre alunos (independentemente de deficiência) e entre alunos e professores. Em outras palavras, é possível que professores e alunos videntes criem e editem diagramas de maneira visual, bem como deficientes visuais possam fazer o mesmo, porém, no formato texto. Além disso, possibilita que videntes e deficientes possam interagir sobre um mesmo conjunto de diagramas.

A Figura 1 apresenta a arquitetura geral da ferramenta. Para a criação e edição de circuitos digitais de maneira visual, foi utilizada a Klogic [19], uma ferramenta livre e gratuita da suite de aplicativos educacionais da plataforma KDE/Linux [20]. O professor cria os diagramas no editor visual Klogic e os alunos videntes podem visualizá-los na própria ferramenta. Os alunos deficientes têm acesso aos mesmos diagramas, porém, em um formato textual gerado pela ferramenta de acessibilidade. Uma vez que os diagramas estejam convertidos para o formato textual, é possível escutá-los utilizando softwares leitores de tela. Além disso, é possível que os alunos deficientes visuais escrevam expressões lógicas de maneira textual. A ferramenta de acessibilidade, então, converte esta expressão para o formato entendido pela Klogic e os alunos videntes possam visualizá-la de maneira gráfica. Qualquer alteração que seja feita no circuito (seja pelo deficiente

visual, pelo professor ou pelos alunos videntes) podem ser compartilhadas com todos os envolvidos, possibilitando interação total. A subseção 3.1 detalha as possibilidades de interação introduzidas aqui.

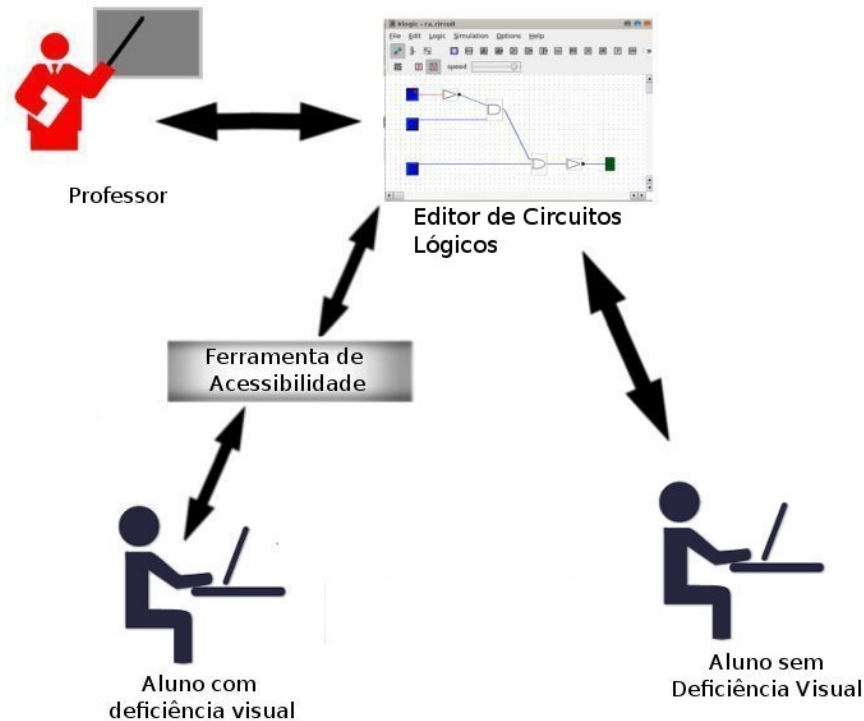


Figura 1: Arquitetura da Ferramenta

3.1. Possíveis fluxos de interação utilizando a ferramenta de acessibilidade

3.1.1. Criação de diagramas pelo professor

O professor é beneficiado com o uso desta ferramenta já que, como descrito anteriormente, é possível preparar um único material instrucional para todos os alunos. O fluxo que contempla toda a interação é apresentado a seguir:

1. O professor cria os diagramas de circuito lógico utilizando a ferramenta Klogic, salva no formato da ferramenta (XML) e compartilha este arquivo com os alunos, como ilustrado na Figura 2(a);
2. Os alunos videntes, de posse dos arquivos salvos pelo professor, podem abri-los na ferramenta Klogic e visualizá-los;
3. Os alunos deficientes visuais, de posse dos arquivos salvos pelo professor, podem abri-los utilizando a ferramenta de acessibilidade, extraindo dela o formato texto do circuito, como representado na Figura 2(b). Na figura, é possível verificar que o aluno deficiente visual tem acesso não apenas ao resultado final do circuito, mas à representação de cada uma das portas mostradas no diagrama. De posse da saída gerada, o aluno pode utilizar o leitor de telas de sua preferência para lê-la.

O mesmo fluxo pode ser utilizado quando alunos videntes desejam criar diagramas acessíveis por todos os demais envolvidos, sendo que o primeiro passo deve ser executado pelo aluno e não pelo professor.

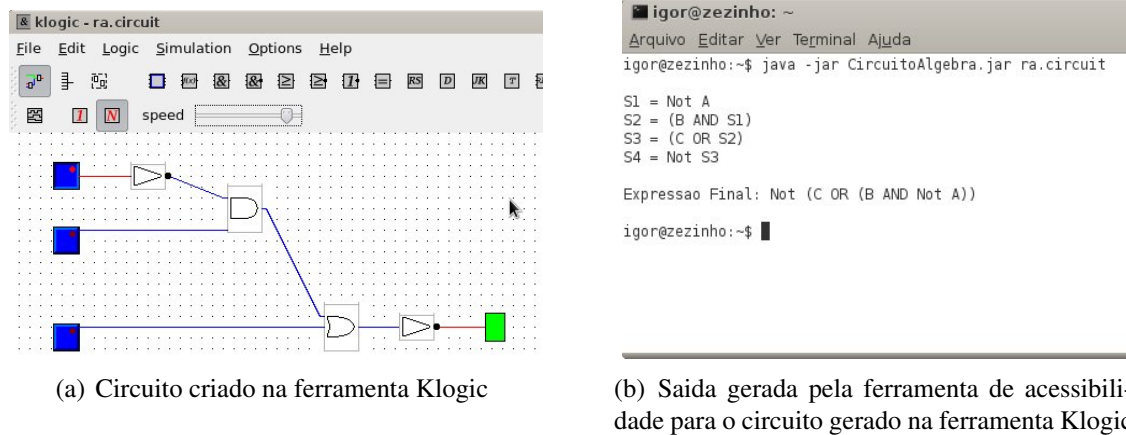


Figura 2: Criação de diagramas visuais e acesso por deficientes visuais

3.1.2. Criação de diagramas pelo aluno deficiente visual

Os alunos deficientes visuais podem criar diagramas através de linguagem textual, utilizando-se de expressões lógicas contendo conectivos da lógica proposicional (AND, OR, NOT e XOR), letras para representar as entradas do circuito e parênteses para alterar a precedência de operações. São exemplos de tais expressões:

- (A OR B) AND NOT (C OR NOT B)
- NOT ((B OR NOT A) AND (C AND NOT D))

Existem duas possíveis maneiras de permitir que o aluno deficiente visual crie seus circuitos lógicos. A primeira delas é deixando que o aluno digite a expressão completa, ficando a cargo da ferramenta de acessibilidade a conversão da expressão para uma representação gráfica. O fluxo para este tipo de interação é o seguinte:

1. O aluno deficiente visual digita a expressão como entrada da ferramenta de acessibilidade, utilizando os conectores e entradas textuais (como mostrado nos exemplos acima), o que é apresentado na Figura 3(a). A fim de demonstrar a criação do circuito porta a porta, a ferramenta gera como saída para o deficiente visual, o conteúdo de cada uma das portas, na ordem em que elas são criadas/executadas no circuito, que podem ser lidas pelo leitor de telas;
2. A ferramenta de acessibilidade recebe a expressão digitada pelo aluno e a transforma em um arquivo XML, em um formato entendido pela Klogic;
3. Os alunos videntes e o professor podem abrir o arquivo gerado pela ferramenta de acessibilidade na Klogic, visualizando-o, alterando-o ou simulando seu funcionamento, mostrado na Figura 3(b).

Outra maneira de permitir que o deficiente visual crie seus circuitos lógicos é solicitando que o aluno digite o conteúdo do circuito porta a porta, inserindo uma operação lógica (porta) a cada vez. Esta segunda maneira é muito importante no processo de aprendizagem, pois possibilita que o aluno deficiente visual execute todos os passos para a criação de um circuito lógico, exceto a diagramação propriamente dita. Deste modo, a diagramação visual fica a cargo da ferramenta de acessibilidade. O fluxo para este tipo de interação é o seguinte:

```

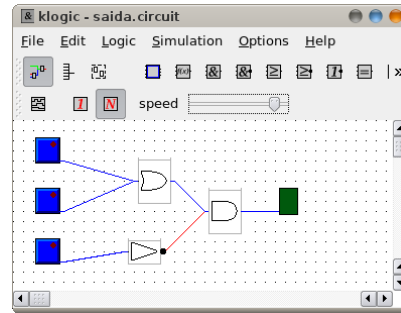
igor@zezinho: ~
Arquivo Editar Ver Terminal Ajuda
igor@zezinho:~$ java -jar CircuitoAlgebra2.jar saida.circuit
Digite a expressão que deseja construir o circuito: (A OR B) AND NOT C

S1 = A OR B
S2 = NOT C
S3 = S1 AND S2

igor@zezinho:~$

```

(a) Circuito digitado na ferramenta de acessibilidade



(b) Saída da ferramenta de acessibilidade aberta no Klogic

Figura 3: Criação de diagramas visuais e acesso por deficientes visuais

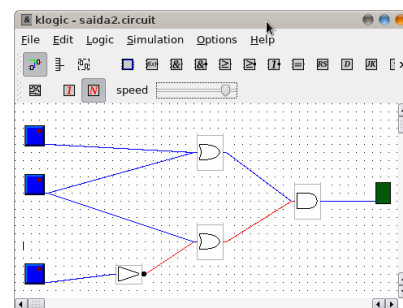
1. O aluno deficiente visual digita a expressão lógica inserindo um porta por vez (entende-se por uma porta, uma operação lógica e seus operandos). A cada porta digitada, a ferramenta apresenta ao usuário todas as portas já digitadas, nominando-as S1, S2, S3 e assim por diante. Em seguida, pergunta se a porta digitada é a última. Caso não seja a última, a ferramenta solicita a próxima porta, apresenta as portas já digitadas e pergunta novamente se aquela é a última. Caso seja a última, a ferramenta finaliza sua execução. As entradas digitadas pelo usuário podem utilizar operadores lógicos, letras como sendo portas de entrada, ou ainda as saídas das portas criadas anteriormente (S1, S2, S3). A criação de um circuito desta forma é ilustrada na Figura 4(a). Na figura foi solicitado que o usuário criasse um circuito lógico a partir expressão (A OR B) AND (B OR NOT C);
2. A ferramenta de acessibilidade recebe as portas lógicas digitadas pelo usuário e transforma, ao final da digitação, em um arquivo no formato entendido pela ferramenta Klogic;
3. Os alunos videntes e o professor podem abrir o arquivo gerado pela ferramenta de acessibilidade na Klogic, como mostrado na Figura 4(b), podendo utilizar a saída para verificar o resultado final.

```

igor@zezinho: ~
Arquivo Editar Ver Terminal Ajuda
igor@zezinho:~$ java -jar CircuitoAlgebra3.jar saida2.circuit
Digite a próxima operação: A OR B
S1 = A OR B
É a última porta? N
Digite a próxima operação: NOT C
S2 = NOT C
É a última porta? N
Digite a próxima operação: B OR S2
S3 = B OR S2
É a última porta? N
Digite a próxima operação: S1 AND S3
S4 = S1 AND S3
É a última porta? S

```

(a) Circuito digitado na ferramenta de acessibilidade



(b) Saída da ferramenta de acessibilidade aberta no Klogic

Figura 4: Criação de diagramas visuais e acesso por deficientes visuais

3.2. Complementando o entendimento dos deficientes visuais utilizando método tátil

Petri [21] afirma que um método de criação de diagramas táteis pode aproximar os deficientes visuais da experiência que tem os estudantes videntes. Para permitir o completo aprendizado do diagrama por parte dos deficientes visuais, pode-se complementar o ensino utilizando materiais táteis. Pela experiência tátil, os alunos têm a oportunidade de entender o último passo da criação de circuitos lógicos, que seria a diagramação em si.

Com essa finalidade foram utilizados cartões nos formatos das portas lógicas, elásticos simulando os fios e alfinetes simulando os conectores das portas e auxiliando na fixação das portas e fios em uma plataforma de isopor. Este método foi criado e utilizado em paralelo com a ferramenta, a fim de aproximar o aluno da experiência visual e para validar o conhecimento gerado até aquele momento.

A Figura 5 apresenta dois circuitos criados por um aluno deficiente visual após o uso da ferramenta de acessibilidade apoiando seu aprendizado.

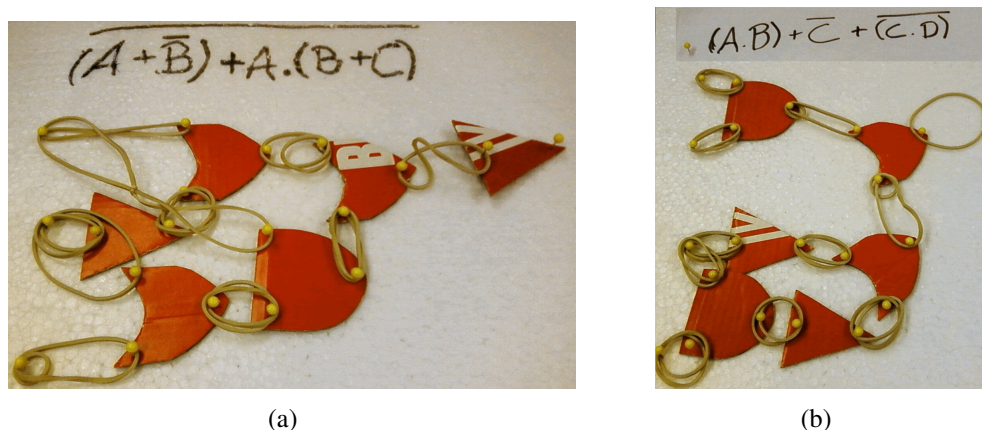


Figura 5: Criação de circuitos lógicos utilizando objetos táteis

3.3. Tecnologia Utilizadas

Para o desenvolvimento da ferramenta de acessibilidade utilizou-se a linguagem Java [22], em específico o ambiente de desenvolvimento JSE. O código criado em Java é utilizado para fazer a transformação do arquivo XML gerado pela ferramenta Klogic para a expressão lógica textual, bem como para transformar a expressão lógica no arquivo XML no formato entendido pelo Klogic.

A ferramenta Klogic, utilizada pelos usuários videntes, foi utilizada por ser de fácil utilização, livre e ter como formato de saída um arquivo XML, que torna mais simples a interpretação e transformação de seu conteúdo.

A ferramenta foi testada em ambiente Linux, utilizando o leitor de telas ORCA, uma vez que este faz parte da suite básica do sistema operacional. Porém, por se tratar de uma ferramenta escrita em Java, esta se torna multiplataforma, podendo ser utilizada em qualquer sistema operacional que possua uma máquina virtual JVM compatível.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros

O ensino de lógica digital, bem como de outras disciplinas que utilizam diagramas, necessita de recursos didáticos que possam ser utilizados para ensinar deficientes visuais. O uso e a disseminação das TICs como apoio a este tipo de deficiência, por leitores de tela, tendem a facilitar a criação destes recursos didáticos. No entanto, muito ainda é necessário, visto a necessidade específica de cada área de conhecimento e de cada disciplina.

Este artigo apresentou uma ferramenta de apoio ao ensino de lógica digital para alunos deficientes visuais. Esta ferramenta traz como principal contribuição a inclusão de alunos com deficiência visual no aprendizado de diagramas de circuitos lógicos. Isto ocorre pois um mesmo conjunto de materiais instrucionais pode ser utilizado, podendo os alunos interagir sobre este material de maneira não discriminatória. É possível que alunos videntes descrevam circuitos lógicos graficamente e os alunos deficientes visuais o façam de maneira descritiva (textual).

A ferramenta beneficia ainda o professor, uma vez que este prepara o material didático uma única vez, sendo este acessível a todos. O acesso a estes conteúdos, feitos de maneira visual pelos alunos videntes e de maneira textual (com o apoio de leitores de tela existentes) pelos deficientes visuais, garante a inclusão no processo de ensino-aprendizagem de todos os envolvidos.

Alguns testes preliminares foram realizados por um aluno deficiente visual de um curso técnico integrado em informática.

Não existem resultados efetivos do uso de tal ferramenta, visto que a disciplina está em andamento e a ferramenta está sendo utilizada por apenas um aluno. Vale ressaltar que o aproveitamento do aluno em questão é maior que 90% na disciplina que engloba lógica digital em sua ementa. O uso de material tátil foi essencial para aproximar o aluno do diagrama gerado ao fim do processo, bem como para verificar o seu aproveitamento.

Como próximos passos desta pesquisa destacam-se: teste com um número maior de usuários, bem como em outras plataformas e utilizando outros leitores de tela; verificar a efetividade do uso da ferramenta com e sem apoio de métodos táteis; aprimorar a ferramenta de forma que esta interaja com outros softwares de diagramação de circuitos lógicos; utilizar a ferramenta como base para a criação de ferramentas de apoio ao ensino de outras disciplinas que utilizam diagramas na área de informática, como, por exemplo, engenharia de software com diagramas UML e banco de dados com diagramas Entidade-Relacionamento.

Referências

- [1] Barwaldt, R., Santarosa, L. M. C., and Passerino, L. M., *RENOTE : revista novas tecnologias na educação*, Vol. 6, No. 2.
 - [2] Brasil, “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,” 2007.
 - [3] Meira, J. N. B., Ferracini, C. C., Gimenes, A. L. M., Neves, F. H. D., SIMONASSI, R., and PIMENTEL, E. P., “Uma Ferramenta de Autoria de Materiais Instrucionais com Símbolos Matemáticos Acessíveis a Deficientes Visuais,” *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, 2008.
-

- [4] Ferronato, R., *A Construção de Instrumento de Inclusão no Ensino da Matemática*, “dissertação de mestrado”, 2002.
 - [5] Santarosa, L. M. C., “Cooperação na Web entre PNEE: Construindo Conhecimento no Núcleo de Informática na Educação Especial da Ufrgs,” *III Congresso Ibero-americano de Informática na Educação Especial*, ago 2002, pp. 64–79.
 - [6] Metatla, O., Bryan-Kinns, N., and Stockman, T., “Diagrams as Sonified Trees: The Design and Implementation of Auditory UML,” *Proceedings of the 1st Workshop on Haptic and Audio Interaction Design*, Vol. 2, 2006.
 - [7] Brookshire, G. R., “Teaching UML Database Modelling to Visually Impaired Students,” *Issues in Information Systems*, Vol. VII, 2006, pp. 98–101.
 - [8] Oliveira, S. S., “Acessibilidade ao computador por pessoas com necessidades educacionais especiais,” *III Congresso Ibero-Americano de Informática na Educação Especial CIEEE 2002*, 2002.
 - [9] Vygotsky, L. S., *Obras escogidas: fundamentos de defectologia*.
 - [10] da Costa, E. B. G., do R Barros, I. O., and FECHINE, J. M., “Matraca - Ferramenta Computacional para Auxílio a Deficientes Visuais no Uso do Computador,” *Anais do X Congresso Brasileiro de Informática em Saúde*, 2006.
 - [11] Oliveira, F. I., Roberto, V. J. R., and Pereira, C. M., “Perspectivas Educacionais do Processo de Inclusão de Alunos Deficientes Visuais na Rede Regular de Ensino de Marília,” *Anais do VI Simpósio de Filosofia e Ciência*.
 - [12] Griffin, H. C. and Gerber, P. J., “Desenvolvimento tátil e suas implicações na educação de crianças cegas,” *Revista Benjamin Constant*, , No. 5, dez 1996, Tradução de Ilza Viegas.
 - [13] Santos, G. H. O. and Silva, A. M., “Geometria, deficiência visual e produção de significados,” 2006.
 - [14] Chaves, A. P. N. and Andrade, S. A., “Aprendendo e Ensinando com Mapas Táteis,” *II SENIEE - II Seminário Nacional Interdisciplinar em Experiências Educativas*, 2007.
 - [15] JAWS, “Job Access With Speech,” Disponível em: http://www.freedomscientific.com/fs_products/JAWS_HQ.asp.
 - [16] DOSVOX, “DOSVOX,” Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/>.
 - [17] LINVOX, “LINVOX,” Disponível em: <http://intervox.nce.ufrj.br/linvox/>.
 - [18] ORCA, “Orca Screen Reader and Magnifier,” Disponível em: <http://live.gnome.org/Orca>.
 - [19] KLogic, “KLogic: digital circuit simulation,” Disponível em <http://www.a-rostin.de>.
 - [20] KDE, “K Desktop Environment,” Disponível em <http://www.kde.org>.
 - [21] Petrie, H., Morley, S., and Weber, G., “Tactile-based direct manipulation in GUIs for blind users,” *Conference companion on Human factors in computing systems*, 1995.
 - [22] Java, “Java SDK 1.6,” Disponível em <http://java.sun.com/javase/downloads>.
-